Адресная книга: Active Directory и LDAP

Приложение `directory` ищет контакты в корпоративном каталоге (Active Directory, OpenLDAP, 389 DS, FreeIPA, адресная книга почтового сервера). **Поиск выполняется на сервере каталога** при каждом запросе пользователя — контакты не копируются в базу календаря, поэтому всегда актуальны.

- **Настраивает только администратор** (роль «Администратор» или суперпользователь): в админке и через API настройки. Остальным ролям раздел админки и API настройки недоступны (`403`).
- **Контакты доступны всем вошедшим пользователям, независимо от роли**, даже без единой роли: окно «Контакты», подсказки в поле «Гости» и `GET /api/contacts/`.
- Пароль учётной записи для подключения хранится зашифрованным и нигде не показывается.
- Если сервер каталога недоступен, поиск контактов не работает (пользователь видит «Каталог временно недоступен», администратор — причину).

Подключение

Админка → **«Адресная книга (AD / LDAP)»** → **«Каталоги (AD / LDAP)»** → **«Добавить»** (или кнопка «Контакты» → «Настроить каталоги»).

Основное

Поле	Пример	Пояснение
Название	`YG`	как каталог будет подписан у пользователей
Тип каталога	LDAP	«Active Directory» — стандартные атрибуты и фильтр AD; «LDAP» — для остальных серверов
Имя сервера	`email.yanao.ru`	несколько серверов (резерв) — через запятую; можно `ldaps://имя:порт`
Корневой элемент (Base DN)	`cn=yg.loc`	откуда искать; для AD обычно `DC=домен,DC=loc`
Порт	`636`	636 — LDAPS (шифрование включается само), 389 — LDAP/StartTLS, 3269 — глобальный каталог AD по SSL
Имя пользователя (Bind DN)	`user@yanao.ru`	также `DOMAIN\user` или полный DN; пусто — анонимный вход
Пароль		хранится зашифрованным; пустое поле при сохранении не меняет пароль

Кнопки внизу формы:

- **«Сохранить и проверить подключение»** — вход и поиск нескольких записей. Показывает примеры найденных контактов и **список атрибутов, которые реально пришли с сервера**: по нему удобно поправить сопоставление полей.
- **«Сохранить и проверить поиск»** — выполняет на сервере поиск по полю «Проверочный запрос» (например, `Петров`) так же, как его выполнит адресная книга, и показывает найденных.

Дополнительно

Поле	По умолчанию
Шифрование	«Автоматически»: для порта 636 и `ldaps://` — LDAPS, иначе без шифрования. Можно выбрать StartTLS
Проверять сертификат сервера	включено. Для сертификата внутреннего центра сертификации укажите путь к его корневому сертификату (`.pem`) или, только для проверки, отключите проверку
Фильтр поиска	AD: люди без отключённых учётных записей и объекты-контакты. LDAP: `person`, `inetOrgPerson`, `organizationalPerson`, `user`, `contact`
Сопоставление атрибутов	только отличия от стандартного, JSON
Результатов на запрос	50 — не больше стольких записей запрашивается у сервера за один поиск

Стандартное сопоставление (поле контакта → атрибут каталога):

Поле	Active Directory	LDAP
`id` (постоянный идентификатор)	`objectGUID`	`entryUUID` (если его нет — DN)
`display_name`	`displayName`	`displayName`
`last_name` / `first_name`	`sn` / `givenName`	`sn` / `givenName`
`middle_name`	`middleName`	—
`email`	`mail`	`mail`
`phone` / `mobile`	`telephoneNumber` / `mobile`	`telephoneNumber` / `mobile`
`title`	`title`	`title`
`department`	`department`	`ou`
`company`	`company`	`o`
`office`	`physicalDeliveryOfficeName`	`physicalDeliveryOfficeName`

Пример переопределения: `{"department": "departmentNumber", "id": "nsUniqueId"}`. Если имени нет ни в одном атрибуте, оно собирается из фамилии и имени, затем берётся `cn`. Записи без имени и без e-mail (служебные объекты) пропускаются.

Про пример `email.yanao.ru`, `cn=yg.loc`, `user@yanao.ru`

Base DN вида `cn=yg.loc` не похож на Active Directory (там `DC=yg,DC=loc`). Скорее всего, это LDAP-адресная книга почтового сервера, поэтому начните с типа **LDAP**:

1. Заполните «Основное» как в таблице выше, сохраните кнопкой «Сохранить и проверить подключение».
2. Если записей не нашлось — попробуйте фильтр `(mail=*)`.
3. Посмотрите список пришедших атрибутов и при необходимости поправьте сопоставление (например, подразделение может быть в `departmentNumber`, а идентификатор — в `uid`).
4. Введите «Проверочный запрос» и нажмите «Сохранить и проверить поиск».

То же из командной строки: `python manage.py directory_check` покажет найденные записи и атрибуты, `python manage.py directory_check --search Петров` — результат поиска.

Как работает поиск

1. Пользователь вводит запрос (от 2 символов). После паузы в наборе (0,3 с) запрос уходит на сервер календаря, а с него — **на сервер каталога**, во все включённые каталоги параллельно.
2. Из запроса строится LDAP-фильтр: каждое слово должно найтись в каком-нибудь поле — по началу в фамилии, имени, отчестве, e-mail; по вхождению в полном имени (`displayName`, `cn`), должности, подразделении, кабинете. Для Active Directory добавляется ANR (поиск по имени, фамилии, логину). Пример для «Петров ив»: `(&<фильтр каталога>(|(sn=Петров*)(givenName=Петров*)(mail=Петров*)(displayName=*Петров*)(cn=*Петров*)…)(|(sn=ив*)…))` Похожий на телефон запрос ищется по цифрам в любом формате: `4-12-34` → `(telephoneNumber=*4*1*2*3*4*)`. Буквы «е» и «ё» ищутся в обоих написаниях. Спецсимволы запроса экранируются (RFC 4515) — подменить фильтр нельзя.
3. Найденные записи ранжируются: точное совпадение фамилии/имени/ФИО/e-mail первым, затем по началу, по словам, по вхождению. Один и тот же e-mail из двух каталогов показывается один раз.
4. Контакт связывается с пользователем календаря по совпадению e-mail: такой контакт помечается «в календаре» и при приглашении добавляется в событие **участником**, а не гостем.

Нагрузка на сервер каталога:

- соединение с каталогом открывается один раз и переиспользуется (простаивающее дольше 5 минут — переоткрывается; разорванное сервером — переоткрывается автоматически);
- одинаковый запрос в течение `DIRECTORY_CACHE_SECONDS` (60 с) повторно на сервер не отправляется;
- не больше «Результатов на запрос» (50) записей и 5 секунд на один поиск;
- запросы короче 2 символов на сервер не отправляются.

Таймаут подключения — `DIRECTORY_TIMEOUT` (15 с).

Проверка из командной строки:

```
python manage.py directory_check                    # подключение: примеры записей и атрибуты
python manage.py directory_check --search Петров    # поиск, как в адресной книге
python manage.py directory_check --diagnose         # DNS и доступность LDAP-портов, без входа
python manage.py directory_check --id 1             # только один каталог
```

Для пользователей

- Кнопка **«Контакты»** в шапке — поиск на сервере каталога по ФИО (в любом порядке), e-mail, телефону (в любом формате), должности, подразделению; от 2 символов. ↑/↓ — выбор, Enter — карточка контакта.
- В карточке: телефоны и e-mail ссылками, «Пригласить на событие», «Написать письмо», «Скопировать e-mail».
- В форме события в поле **«Гости»** начните вводить фамилию — появятся подсказки из адресной книги.
- Участник, выбранный из адресной книги (в поле «Гости» или кнопкой «Пригласить на событие» в карточке), **автоматически получает событие в свой календарь**, а при изменении или удалении события — обновление или отмену. Под полем «Гости» показывается, сколько таких участников. Письма уходят через почтовый сервер из админки («Почтовый сервер (отправка приглашений)») или через Exchange владельца. Подробнее — в INTEGRATIONS.md.

Частые ошибки

Сообщение	Что сделать
Сервер каталога недоступен: … timed out	сервер календаря не может открыть соединение с каталогом. Проверка подключения сама покажет адрес в DNS и какие порты (636, 389, 3269, 3268) отвечают, см. ниже
Неверное имя пользователя (Bind DN) или пароль	для AD используйте `user@домен` или `DOMAIN\user`
Сервер требует шифрования	порт 636 (LDAPS) или шифрование StartTLS
Ошибка проверки сертификата	укажите файл корневого сертификата (CA) или временно отключите проверку
Корневой элемент (Base DN) не найден	проверьте написание Base DN
Поиск ничего не находит, хотя подключение успешно	проверьте поиском в админке; посмотрите атрибуты в «Проверить подключение» и поправьте сопоставление (например, фамилия может быть только в `cn`)
У учётной записи нет прав на поиск в каталоге	выдайте учётной записи из «Имя пользователя (Bind DN)» право чтения в Base DN
Не установлена библиотека ldap3	`pip install -r requirements.txt`

Сервер каталога недоступен (timed out)

Ошибка сетевая: до логина и пароля дело не дошло. Проверка подключения (кнопка в админке, `directory_check` или `directory_check --diagnose`) выводит, например:

```
email.yanao.ru → 195.x.x.x
порт 636 — LDAPS (указан в настройках): нет ответа — вероятно, закрыт файрволом или сервер
недоступен из этой сети
порт 389 — LDAP / StartTLS: открыт
Совет: укажите порт 389 и шифрование «StartTLS» …
```

- **Открыт другой порт** — укажите его (для 389 — шифрование StartTLS).
- **Ни один порт не отвечает** — каталог, скорее всего, доступен только из внутренней сети или через VPN, либо LDAP-сервер имеет другой адрес (например, внутренний `dc1.yg.loc` вместо внешнего `email.yanao.ru`). Попросите администратора сети открыть доступ с сервера календаря или сообщить внутренний адрес.
- **Имя не найдено в DNS** — проверьте написание и DNS-серверы машины, где работает календарь.

Проверка выполняется с той машины, где запущен календарь: с рабочего компьютера и с сервера результат может различаться. Те же проверки вручную:

```
getent hosts email.yanao.ru                       # DNS (Windows: nslookup email.yanao.ru)
nc -vz -w 5 email.yanao.ru 636                    # порт (Windows PowerShell: Test-
NetConnection email.yanao.ru -Port 636)
openssl s_client -connect email.yanao.ru:636 </dev/null   # TLS-рукопожатие и сертификат
```

Устройство

```
directory/
  ldap_client.py   подключение через ldap3, пул соединений, LDAP-фильтр из запроса,
ранжирование,
                   разбор записей, сетевая диагностика (не зависит от Django)
  models.py        DirectorySource (каталог)
  search.py        поиск во всех включённых каталогах, кэш, связь с пользователями
календаря
  views.py, urls.py  API адресной книги (всем) и настройки (администратору)
  admin.py         настройка каталогов, кнопки проверки подключения и поиска
  management/commands/directory_check.py
```

Тесты: `python manage.py test directory`. Построение фильтра, разбор записей и ранжирование проверяются и без Django: `python -m unittest directory.tests_client`.

> Миграция `directory/0002` удаляет таблицу контактов, которая была в первой версии (с загрузкой в базу): она больше не нужна. Команды `sync_directory` больше нет (вместо неё — `directory_check`); если она стоит в cron — уберите её.